Professores:
Celso Giusti
Daniel Manoel Filho
Marlon Palata Fanger Rodrigues

Formulários HTML

SENAI

O Que São e Para Que Servem os Formulários?

Formulários são o principal meio de interação em um site. Eles permitem que os usuários enviem dados para um servidor.

Pense em qualquer lugar onde você insere informações:

- Telas de login (usuário e senha).
- Formulários de contato (nome, e-mail, mensagem).
- Cadastros em sites.
- Barras de pesquisa.
- Enquetes e avaliações.

O objetivo de um formulário é coletar dados estruturados para serem processados por uma aplicação no back-end.

A Tag <form> e Seus Atributos Principais

Todo formulário começa com a tag **<form>**, que funciona como um contêiner para todos os campos de entrada de dados.

Ela possui dois atributos essenciais:

- **action**: Define a URL (o endereço do script no servidor) para onde os dados do formulário serão enviados para processamento.
- **method**: Define o método HTTP a ser usado no envio. Os mais comuns são:
  - **GET**: Anexa os dados do formulário à URL. Bom para buscas, mas inseguro para dados sensíveis.
  - **POST**: Envia os dados no corpo da requisição HTTP. Mais seguro e usado para logins, cadastros, etc.

```html
<form action="/processar-dados" method="POST">
</form>
```

Rótulos e Acessibilidade com <label>

A tag **<label>** é fundamental para a usabilidade e acessibilidade. Ela cria um rótulo de texto associado a um campo do formulário.

O atributo **for** da **<label>** deve ser igual ao atributo **id** do campo (**<input>**) que ela descreve.

Vantagens:

1. **Acessibilidade:** Leitores de tela anunciam o rótulo quando o usuário foca no campo.
2. **Usabilidade:** O usuário pode clicar no texto do rótulo para ativar o campo (muito útil para radio buttons e checkboxes).

```
<label for="nome_usuario">Nome de Usuário:</label>
<input type="text" id="nome_usuario">
```

Nome de Usuário:

Entrada de Texto: <input type="text"> e <textarea>

Os campos mais básicos para coletar texto são:

- **<input type="text">**: Para uma única linha de texto (nomes, e-mails, etc.).
- **<textarea>**: Para múltiplas linhas de texto (mensagens, biografias, etc.).

Atributos Comuns:

- **id**: Identificador único, usado pela **<label>**.
- **name**: **Essencial!** É o nome da variável que será enviada ao servidor.
- **placeholder**: Um texto de dica que aparece dentro do campo e some quando o usuário digita.

```
<label for="assunto">Assunto:</label>
<input type="text" id="assunto" name="assunto" placeholder="Digite o assunto aqui">
<label for="mensagem">Sua Mensagem:</label>
<textarea id="mensagem" name="mensagem" rows="4" cols="50"></textarea>
```

Outros Tipos de <input> Comuns

A tag **<input>** é versátil e possui muitos tipos (**type**) diferentes, que oferecem validação e interfaces específicas, especialmente em dispositivos móveis.

- **<input type="password">**: Esconde os caracteres digitados.
- **<input type="email">**: Valida se o formato do texto parece um e-mail. Em celulares, mostra um teclado com "@".
- **<input type="number">**: Permite apenas números e oferece botões de incremento/decremento.
- **<input type="date">**: Exibe um seletor de datas nativo do navegador.

```
<label for="senha">Senha:</label>
  <input type="password" id="senha" name="senha">
  <label for="email_contato">Email:</label>
  <input type="email" id="email_contato" name="email_contato">
```

Senha: Email:

Escolha Única com <input type="radio">

Radio buttons são usados quando o usuário deve escolher **apenas uma opção** de um grupo.

```
<p>Qual seu período de preferência?</p>
  <input type="radio" id="manha" name="periodo" value="manha">
  <label for="manha">Manhã</label><br>

  <input type="radio" id="tarde" name="periodo" value="tarde">
  <label for="tarde">Tarde</label><br>
```

Qual seu período de preferência?

○ Manhã
○ Tarde

Importante: Para que funcionem como um grupo, todos os **radio** buttons relacionados devem ter o **mesmo atributo name**. O atributo **value** define o valor que será enviado ao servidor caso aquela opção seja escolhida.

Múltipla Escolha com <input type="checkbox">

Checkboxes são usados quando o usuário pode escolher **zero, uma ou várias opções** de um grupo.

Cada checkbox é independente, mas geralmente compartilham um tema. O atributo **value** também é essencial aqui.

```
<p>Quais tecnologias você conhece?</p>
  <input type="checkbox" id="html" name="tecnologias" value="html">
  <label for="html">HTML</label><br>

  <input type="checkbox" id="css" name="tecnologias" value="css">
  <label for="css">CSS</label><br>

  <input type="checkbox" id="js" name="tecnologias" value="javascript">
  <label for="js">JavaScript</label><br>
```

Quais tecnologias você conhece?

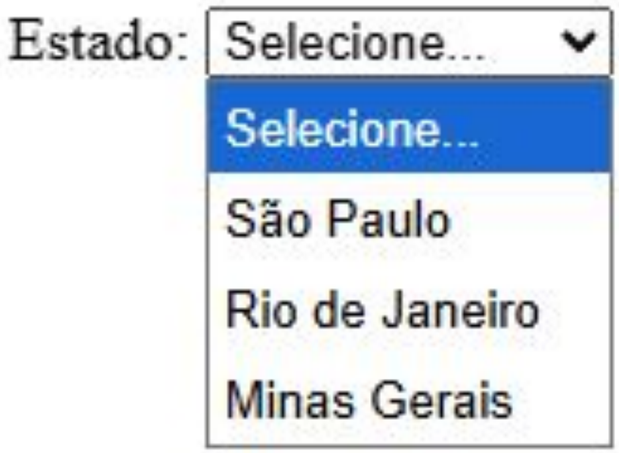
- ☐ HTML
- ☐ CSS
- ☐ JavaScript

Listas de Opções com <select> e <option>

A tag **<select>** cria uma lista de opções suspensa (dropdown). Cada item da lista é definido pela tag **<option>**.

É uma ótima alternativa aos **radio** buttons quando há muitas opções, economizando espaço na tela.

```
<label for="estado">Estado:</label>
  <select name="estado" id="estado">
    <option value="">Selecione...</option>
    <option value="SP">São Paulo</option>
    <option value="RJ">Rio de Janeiro</option>
    <option value="MG">Minas Gerais</option>
  </select>
```



Botões de Ação

Para que o usuário possa interagir com o formulário, usamos botões.

- **<button type="submit">**: O botão padrão. Quando clicado, envia os dados do formulário para o **action** definido.
- **<button type="reset">**: Limpa todos os campos do formulário, restaurando seus valores iniciais.
- **<input type="submit">**: Uma forma mais antiga, mas ainda funcional, de criar um botão de envio. A tag **<button>** é mais flexível, pois pode conter HTML dentro dela (como imagens ou ícones).

```
<button type="submit">Enviar Cadastro</button>
<button type="reset">Limpar Tudo</button>
```

Enviar Cadastro | Limpar Tudo

Enviando Arquivos com <input type="file">

Este tipo de input permite que o usuário selecione um ou mais arquivos do seu dispositivo para upload.

```
<form action="/upload" method="POST" enctype="multipart/form-data">
    <label for="avatar">Foto de Perfil:</label>
    <input type="file" id="avatar" name="avatar">
    <button type="submit">Enviar Foto</button>
</form>
```

Foto de Perfil: Choose File No file chosen Enviar Foto

Importante: Para que o envio de arquivos funcione, a tag **<form>** precisa de um atributo extra: **enctype="multipart/form-data".**

Agrupando Campos com <fieldset> e <legend>

Para organizar formulários longos, podemos agrupar campos relacionados.

- **<fieldset>**: Desenha uma caixa ao redor de um grupo de campos do formulário.
- **<legend>**: Fornece um título (legenda) para o **<fieldset>.**

Isso melhora a organização visual e a semântica, ajudando na acessibilidade.

```
<fieldset>
    <legend>Informações de Login</legend>

    <label for="usuario">Usuário:</label>
    <input type="text" id="usuario" name="usuario"><br><br>

    <label for="senha">Senha:</label>
    <input type="password" id="senha" name="senha">
</fieldset>
```

Validação de Campos com Atributos HTML5

HTML5 introduziu atributos que permitem validar campos diretamente no navegador, sem precisar de JavaScript.

- **required**: O campo não pode ser enviado em branco.
- **minlength** e **maxlength**: Define o número mínimo e máximo de caracteres para um campo de texto.
- **min** e **max**: Define o valor mínimo e máximo para campos numéricos (**type="number"**).
- **type="email"** / **type="url"**: O navegador verifica se o valor corresponde a um formato de e-mail ou URL.

```
<label for="nome_completo">Nome Completo:</label>
<input type="text" id="nome_completo" name="nome_completo" required minlength="8">
```

Validação Avançada com Expressões Regulares (pattern)

Para validações mais complexas, podemos usar o atributo **pattern**.

O **pattern** aceita uma **Expressão Regular (RegEx)**, que é uma sequência de caracteres que define um padrão de busca.

Exemplo: Um campo que só aceita um CEP no formato **00000-000.**

```
<label for="cep">CEP:</label>
<input type="text" id="cep" name="cep" pattern="[0-9]{5}-[0-9]{3}" placeholder="00000-000">
```

CEP: 00000-000

Atenção: Expressões Regulares são um tópico extremamente poderoso, porém complexo e avançado. Por agora, basta saber que o atributo **pattern** existe para validar formatos muito específicos.

Resumo:

✅ **<form>** = O contêiner para todos os campos, com os atributos **action** (para onde enviar) e **method** (como enviar: GET/POST).

✅ **<label>** = Rótulo de texto associado a um campo para usabilidade e acessibilidade (usa **for** e **id**).
✅ **<input>** = A tag mais versátil, com **types** como **text**, **password**, **email**, **number**, **radio**, **checkbox**, **file**, **submit**.

✅ **Atributo name** = Essencial em todos os campos, pois define o nome da variável que será enviada ao servidor.

✅ **<textarea>** = Para entrada de texto de múltiplas linhas.

✅ **<select> e <option>** = Para criar listas de opções (dropdowns).

✅ **<button>** = Para criar botões de ação, como **type="submit"** e **type="reset".**

✅ **Validação HTML5** = Atributos como **required**, **minlength**, **maxlength**, **pattern** que validam os dados no próprio navegador.

ATIVIDADE

Formulário de Cadastro

1 Criando uma tabela dos seus horários

Objetivo: Criar um formulário de cadastro completo, aplicando os principais elementos de entrada de dados e validação.

Instruções:

1. Crie um novo arquivo chamado **cadastro.html.**
2. Adicione a estrutura básica do HTML e um **‹title›.**
3. Crie a tag **‹form›** com **action="#"** e **method="POST"**.

ATIVIDADE

Tabela de Horários

2 Informações Pessoais:

Crie um **<fieldset>** com uma **<legend>** "Dados Pessoais". Dentro dele, adicione os seguintes campos, todos com **<label>** apropriada:

1. Nome Completo: **<input type="text">**
2. E-mail: **<input type="email">**
3. Senha: **<input type="password">**
4. Data de Nascimento: **<input type="date">**

ATIVIDADE

Tabela de Horários

3 Validação Básica:

Adicione atributos de validação aos campos do Exercício 1:

1. Nome, E-mail e Senha devem ser **obrigatórios** (**required**).
2. A senha deve ter no **mínimo 8 caracteres** (**minlength="8"**).

ATIVIDADE

Tabela de Horários

4 Informações Adicionais:

Crie um segundo **‹fieldset›** com a **‹legend›** "Informações Adicionais". Dentro dele, adicione:

1. Um grupo de **radio** buttons para "Gênero" (Masculino, Feminino, Outro), com o mesmo **name**.
2. Um grupo de **checkboxes** para "Interesses" (Esportes, Música, Leitura, Tecnologia).
3. Uma lista suspensa (**‹select›**) para "Estado".

ATIVIDADE

Tabela de Horários

5 Mensagem e Arquivo:

Ainda dentro do segundo **‹fieldset›**, adicione:

1. Um campo de biografia: **‹textarea›**
2. Um campo para envio de currículo: **‹input type="file"›**
3. **Lembre-se** de adicionar o **enctype** correto na tag **‹form›** por causa do campo de arquivo.

ATIVIDADE

Tabela de Horários

6 Botões de Ação:

No final do formulário (após o último **‹fieldset›**), adicione um botão para **"Cadastrar"** (**type="submit"**) e um para "Limpar" (**type="reset"**).

Referências

MOZILLA. **HTML forms**. MDN Web Docs. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn/Forms. Acesso em: 02 out. 2025.

W3C SCHOOLS. **HTML Forms**. Disponível em: https://www.w3schools.com/html/html_forms.asp. Acesso em: 02 out. 2025.